

การพัฒนาต้นแบบสาขาเสมือนของธนาคารโดยใช้เทคโนโลยี .NET
DEVELOPING THE PROTOTYPE OF VIRTUAL BRANCH BANKING
USING .NET TECHNOLOGY

นายรัชชัย บุญศรี
นายธนาพงษ์ ฉัตรธนูปกรณ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การพัฒนาต้นแบบสาขาเสมือนของธนาคารโดยใช้เทคโนโลยี .NET
DEVELOPING THE PROTOTYPE OF VIRTUAL BRANCH BANKING
USING .NET TECHNOLOGY

โดย
นายรัชชัย บุญศรี
นายธนาพงษ์ จัทรานุกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุภูมิตร จิตตะยโสธร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาต้นแบบสาขาเสมือนของธนาคาร โดยใช้เทคโนโลยี .NET

DEVELOPING THE PROTOTYPE OF VIRTUAL BRANCH BANKING
USING .NET TECHNOLOGY

ผู้จัดทำ

1. นายธนพงษ์ ฉัตรธนุปรกรณ์ รหัสนักศึกษา 46015350

2. นายรัชชัย บุญศรี รหัสนักศึกษา 46015351

อาจารย์ที่ปรึกษา

(รศ.ดร. สุกุมิตร จิตตะยโสธร)

การพัฒนาต้นแบบสาขาเสมือนของธนาคารโดยใช้เทคโนโลยี .NET

นายธนาพงษ์ ฉัตรธนูปกรณ์	46015350
นายรัชชัย บุญศรี	46015351
รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโสธร	อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอการพัฒนาต้นแบบสาขาเสมือนของธนาคาร (Virtual Branch Banking) สาขาเสมือนของธนาคาร Virtual Branch Banking หมายถึง รูปแบบของระบบธนาคารที่มีขนาดเล็กกว่าสาขาจริงของธนาคาร โดยมีการให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินเปรียบเสมือนกับสาขาจริง เพียงแต่ไปใช้สถานที่อื่น หรือบนสถานที่ของธุรกิจหรือองค์กรอื่นเป็นหลัก ซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อแก้ปัญหาในการขยายสาขาของธนาคารเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งการขยายสาขาของธนาคาร หรือแม้กระทั่งการกระจายสาขาไปไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ นั้นจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างและตกแต่งเป็นจำนวนมาก จึงเป็นผลให้มีการพัฒนารูปแบบของสาขานั้นให้กระจายมากที่สุดแต่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด ซึ่งการให้บริการ การทำธุรกรรมทางการเงินของระบบ Virtual Branch Banking นี้จะเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (ATM) โดยที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้สะดวก และใช้งานบริการผ่านพนักงานที่เคาน์เตอร์ให้น้อยที่สุด และนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถพัฒนาต่อไปโดยนำเครื่องให้บริการอัตโนมัตินี้ไปไว้ในสถานที่ต่างๆ ที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกที่สุด เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านสะดวกซื้อ หรือแม้กระทั่งสาขาจริงของธนาคารเอง เป็นต้น อีกทั้งรูปแบบการพัฒนาจะอยู่ในลักษณะ web-based technology ซึ่งเป็นการง่ายต่อการพัฒนา ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี

DEVELOPING THE PROTOTYPE OF VIRTUAL BRANCH BANKING USING .NET TECHNOLOGY

Mr.Thanapong Chatthanupakorn	46015350
Mr.Thawatchai Bunsri	46015351
ASSOC.PROF.DR.Suphamit Chittayasothorn	Advisor

ABSTRACT

This thesis proposes a developing the prototype of virtual branch banking using .net technology (Virtual Branch Banking). Semantic of virtual branch banking is format of banking system that small than an original of bank. Which include the service of financing practical matters similar original bank but this service allocate in another place or on another organizations. Than the target of virtual branch banking to salve problem of expandable branch's bank for to get close the target groups. To increase branch or to distribute branch in location of any place. The budgets are necessary to build and decorate a bank so this problem to create more budgets. Thus this project must improve branch banking systems to save budget but maximum distribute. The service of financing practical matter in virtual branch banking which to stress in the path of developing self service machine (ATM) to comfortable to use and reduce service transaction with teller. On the other hand this project can continue to develop for support customers in any locations to easy use and access. Such as post office, shopping store or original branch bank. The development of this base on web-based technology which easy to development, install, and convenient to use for the customer.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก รศ.ดร.สุภูมิตร จิตตะยโสธร ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

I would like to express my deeply many thanks to Prof. Dr. Suphamit Chittayasothorn of Computer Engineering Department, Faculty of Engineering for my advisor and very good support me concerning about my paper and thesis.

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายธนาพงษ์ จัตรธนูปกรณ์

นายวัชชัย บุญศรี

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	V
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 บทนำ.....	5
2.2 วิเคราะห์ปัจจัยในการจัดตั้งสาขา.....	6
2.2.1 ท่าเลที่ตั้ง.....	6
2.2.2 รายได้เฉลี่ยของประชากร.....	6
2.2.3 ขนาดพื้นที่ต่อจำนวนประชากร.....	7
2.2.4 ปัจจัยอื่นๆ.....	7
2.3 วิเคราะห์ปัญหาในการจัดตั้งสาขา.....	7
2.4 วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย.....	8
2.5 สรุปปัญหาของระบบธนาคารแบบเดิม.....	8
2.6 ความหมายของ Virtual Branch Banking.....	9
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	11
3.1 เป้าหมายของระบบ.....	11
3.2 ระบบในปัจจุบัน.....	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3 การออกแบบระบบ Virtual Branch Banking.....	11
3.3.1 Overview.....	11
3.3.2 Functional Requirements.....	12
3.3.3 Nonfunction Requirements.....	14
3.4 Use Case Models.....	18
3.4.1 Actors.....	18
3.4.2 Use Cases.....	19
3.5 Dynamic Models.....	23
3.6 Specific more details for each banking options.....	24
3.7 Specification Functional Requirements.....	25
3.8 Use Case Description.....	30
3.9 Biller Usecase.....	43
3.10 Administrator Usecase.....	44
3.11 แสดงส่วนประกอบของระบบด้วยแผนภาพคลาสไดอะแกรม.....	54
3.12 ทำการออกแบบฐานข้อมูลจาก Entity ที่ได้ด้วย E-R Diagram.....	55
3.13 Specific the infrastructure of Virtual Branch Banking.....	56
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	57
4.1 แอปพลิเคชันในส่วนของลูกค้าที่ใช้งานในระบบ.....	57
4.1.1 หน้าแรกของ Virtual Branch Banking.....	57
4.1.2 ส่วนของการยืนยันตัวตน.....	58
4.1.3 Access Account.....	60
4.1.4 Payment.....	63
4.1.5 Cheque.....	65
4.1.6 Foreign Exchange.....	66
4.1.7 Personal Option.....	67
4.2 แอปพลิเคชันในส่วนของห้างร้านหรือบริษัทที่ร่วมรายการกับธนาคาร.....	68

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 แอปพลิเคชันในส่วนของผู้ดูแลระบบ.....	68
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	70
5.1 บทสรุป.....	70
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	70
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	70
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	71
บรรณานุกรม.....	72

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 เครื่องทำรายการอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในร้านค้าสะดวกซื้อ.....	10
3.1 UseBanking: High-level use case diagram.....	19
3.2 UseBanking: High-level sequence diagram.....	23
3.3 Customer Usecase.....	24
3.4 Security Usecase.....	25
3.5 Register business model.....	25
3.6 Login in business model.....	25
3.7 Account Summary business model.....	25
3.8 Cash withdraw business model.....	26
3.9 Cash deposit business model.....	26
3.10 Update passbook business model.....	27
3.11 Transfer funds business model.....	27
3.12 Payment setup business model.....	27
3.13 Merchant payment business model.....	28
3.14 Education payment business model.....	28
3.15 Payment History business model.....	28
3.16 Foreign exchange business model.....	29
3.17 Stop Cheque business model.....	29
3.18 Cheque exchange business model.....	29
3.19 Register Flow of Event.....	30
3.20 Login Flow of Events.....	31
3.21 Biller Usecase.....	43
3.22 Administrator Usecase.....	44
3.23 Register Sequence Diagram.....	45
3.24 Login Sequence Diagram.....	46
3.25 Account Summary Sequence Diagram.....	46
3.26 Cash withdraw Sequence Diagram.....	47
3.27 Cash Deposit Sequence Diagram.....	48

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.28 Update Passbook Sequence Diagram.....	48
3.29 Transfer funds Sequence Diagram.....	49
3.30 Payment (Barcode) Sequence Diagram.....	50
3.31 Payment (Paypal) Sequence Diagram.....	51
3.32 Foreign exchange Sequence Diagram.....	52
3.33 Stop Cheque Sequence Diagram.....	52
3.34 Cheque exchange Sequence Diagram.....	53
3.35 Class Diagram.....	54
3.36 E-R Diagram	55
3.37 Specific the infrastructure of Virtual branch banking.....	56
4.1 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของลูกค้าที่ใช้งานในระบบ.....	57
4.2 ส่วนของการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ Virtual Branch Banking.....	58
4.3 การยืนยันตัวตนโดยใช้ Username และ Password.....	59
4.4 การยืนยันตัวตนโดยใช้ บัตร ATM	59
4.5 การบริการในส่วนของ Access Account : Account Summary.....	60
4.6 การบริการในส่วนของ Access Account : Open New Account.....	60
4.7 การบริการในส่วนของ Access Account : Withdraw Money.....	61
4.8 การบริการในส่วนของ Access Account : Deposit.....	61
4.9 การบริการในส่วนของ Access Account : Transfer Funds.....	62
4.10 การบริการในส่วนของ Access Account : Update Passbook.....	62
4.11 การบริการในส่วนของ Access Account : Transfer History.....	63
4.12 การบริการในส่วนของ Payment : Quick payment.....	63
4.13 การบริการในส่วนของ Payment : Pay my Bills.....	64
4.14 การบริการในส่วนของ Payment : Education Payment.....	64
4.15 การบริการในส่วนของ Payment : Payment History.....	65
4.16 การบริการในส่วนของ Cheque : Cheque ExChange.....	65
4.17 การบริการในส่วนของ Cheque : Stop Cheque.....	66
4.18 การบริการในส่วนของ Foreign Exchange : Foreign Exchange	66

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.19 การบริการในส่วนของ Personal Option : Change Username.....	67
4.20 การบริการในส่วนของ Personal Option : Change Password.....	67
4.21 ส่วนของการยืนยันตัวตนของ Biller	68
4.22 หน้าหลักในส่วนของการให้บริการลูกค้า Biller	68
4.23 ส่วนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบ.....	69
4.24 หน้าหลักของแอปพลิเคชันในส่วนของผู้ดูแลระบบ.....	69